

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)

理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 110 分

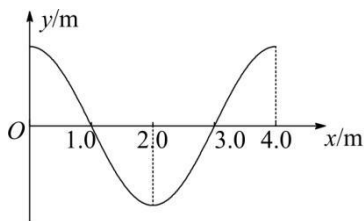
第 I 卷 (非选择题共 42 分)

一、 选择题(本大题共 7 小题, 每小题 6 分, 共 42 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是最符合要求的)

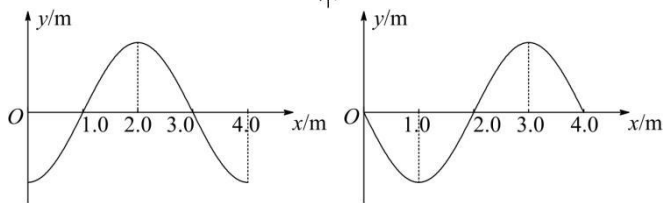
14. 我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前, “天宫一号”的运行轨道高度为350km, “神州八号”的运行轨道高度为343km. 它们的运行轨道均视为圆周, 则 ()

A. “天宫一号”比“神州八号”速度大
B. “天宫一号”比“神州八号”周期长
C. “天宫一号”比“神州八号”角速度大
D. “天宫一号”比“神州八号”加速度大

15. 一列简谐横波沿x轴正方向传播, 在 $t = 0$ s时波形如图甲所示, 已知波速为10m/s, 则 $t = 0.1$ s时正确的波形是图乙中的 ()

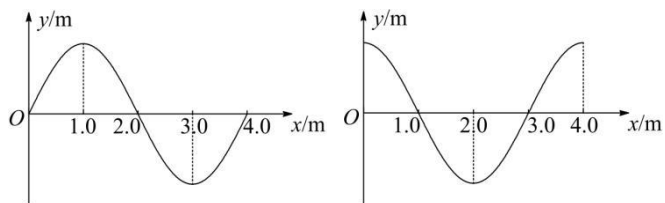


甲



A

B

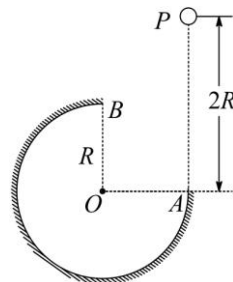


C

D

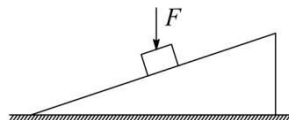
乙

16. 如图所示, 在竖直平面内有一个半径为 R 的圆弧轨道. 半径 OA 水平、 OB 竖直, 一个质量为 m 的小球自 A 正上方 P 点由静止开始自由下落, 小球沿轨道到达最高点 B 时恰好对轨道没有压力, 已知 $AP = 2R$, 重力加速度为 g , 则小球从 P 到 B 的运动过程中 ()



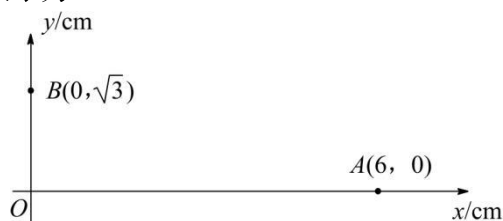
A. 重力做功 $2mgR$ B. 机械能减少 mgR
C. 合外力做功 mgR D. 克服摩擦力做功 $\frac{1}{2}mgR$

17. 如图所示, 放在固定斜面上的物块以加速度 a 沿斜面匀加速下滑, 若在物块上再施加一个竖直向下的恒力 F , 则 ()



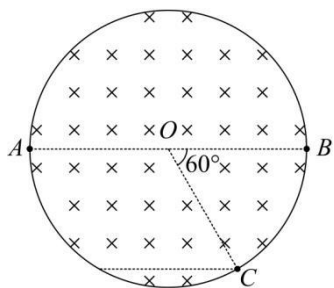
A. 物块可能匀速下滑
B. 物块仍以加速度 a 匀加速下滑
C. 物块将以大于 a 的加速度匀加速下滑
D. 物块将以小于 a 的加速度匀加速下滑

18. 如图所示, 在平面直角坐标系中, 有方向平行于坐标平面的匀强电场, 其中坐标原点 O 处的电势为0V, 点 A 处的电势为6V, 点 B 处的电势为3V, 则电场强度的大小为 ()



A. 200V/m B. $200\sqrt{3}$ V/m
C. 100V/m D. $100\sqrt{3}$ V/m

19. 如图所示, 圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场, 一个带电粒子以速度 v 从 A 点沿直径 AOB 方向射入磁场, 经过 Δt 时间从 C 点射出磁场, OC 与 OB 成 60° 角. 现将带电粒子的速度变为 $\frac{v}{3}$, 仍从 A 点沿原方向射入磁场, 不计重力, 则粒子在磁场中的运动时间变为 ()

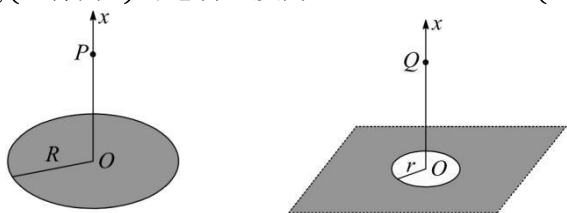


- A. $\frac{1}{2}\Delta t$ B. $2\Delta t$ C. $\frac{1}{3}\Delta t$ D. $3\Delta t$

20. 如图甲所示, 半径为 R 的均匀带电圆形平板, 单位面积带电量为 σ , 其轴线上任意一点 P (坐标为 x) 的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出:

$$E = 2\pi k\sigma \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \right], \text{ 方向沿 } x \text{ 轴.}$$

现考虑单位面积带电量为 σ_0 的无限大均匀带电平板, 从其中间挖去一半径为 r 的圆板, 如图乙所示. 则圆孔轴线上任意一点 Q (坐标为 x) 的电场强度为 ()

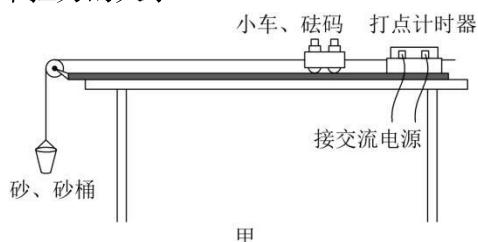


- A. $2\pi k\sigma_0 \frac{x}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$ B. $2\pi k\sigma_0 \frac{r}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$
C. $2\pi k\sigma_0 \frac{x}{r}$ D. $2\pi k\sigma_0 \frac{r}{x}$

第 II 卷 (非选择题共 68 分)

二、非选择题 (本大题共 4 小题, 共 68 分)

21. (18 分) I. (10 分) 图甲为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图. 砂和砂桶的总质量为 m , 小车和砝码的总质量为 M . 实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.



(1) 试验中, 为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力, 先调节长木板一端滑轮的高度, 使细线与长木板平行. 接下来还需要进行的一项操作是 ()

- A. 将长木板水平放置, 让小车连着已经穿过打点计时器的纸带, 给打点计时器通电, 调节 m 的大小, 使小车在砂和砂桶的牵引下运动, 从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
B. 将长木板的一端垫起适当的高度, 让小车连着已经穿过打点计时器的纸带, 撤去砂和砂桶, 给打

点计时器通电, 轻推小车, 从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.

C. 将长木板的一端垫起适当的高度, 撤去纸带以及砂和砂桶, 轻推小车, 观察判断小车是否做匀速运动.

(2) 实验中要进行质量 m 和 M 的选取, 以下最合理的一组是 ()

A. $M = 20g, m = 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g$

B. $M = 200g, m =$

20g, 40g, 60g, 80g, 100g, 120g

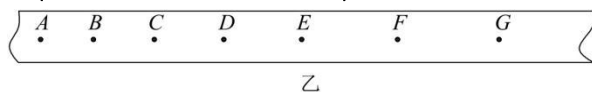
C. $M = 400g, m =$

10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g

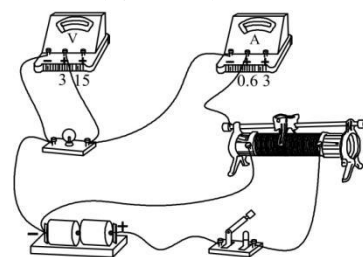
D. $M = 400g, m =$

20g, 40g, 60g, 80g, 100g, 120g

(3) 图乙是实验中得到的一条纸带, A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 为 7 个相邻的计数点, 相邻的两个计数点之间还有四个点未画出. 量出相邻的计数点之间的距离分别为 $s_{AB} = 4.22\text{cm}$, $s_{BC} = 4.65\text{cm}$, $s_{CD} = 5.08\text{cm}$, $s_{DE} = 5.49\text{cm}$, $s_{EF} = 5.91\text{cm}$, $s_{FG} = 6.34\text{cm}$. 已知打点计时器的工作频率为 50Hz, 则小车的加速度 $a =$ m/s^2 (结果保留 2 位有效数字).



II. (8 分) 图为“测绘小灯伏安特性曲线”实验的实物电路图, 已知小灯泡额定电压为 2.5V.



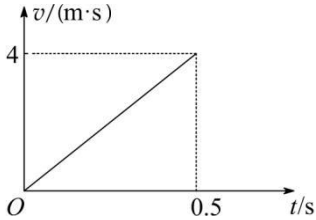
(1) 完成下列实验步骤:

- ① 闭合开关前, 调节滑动变阻器的滑片, _____;
② 闭合开关后, 逐渐移动变阻器的滑片, _____;
③ 断开开关, 根据实验数据在方格纸上作出小灯泡灯丝的伏安特性曲线.

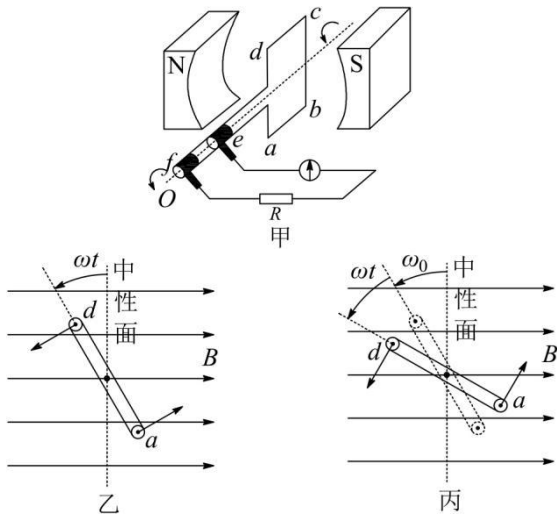
(2) 请在虚线框中画出与实物电路相应的电路图.



22. (18 分)质量为 0.1kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的 $v-t$ 图像如图所示.球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的 $\frac{3}{4}$.设球受到的空气阻力大小恒为 f ,取 $g = 10\text{m/s}^2$,求:
- (1)弹性球受到的空气阻力 f 的大小;
 - (2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度 h .

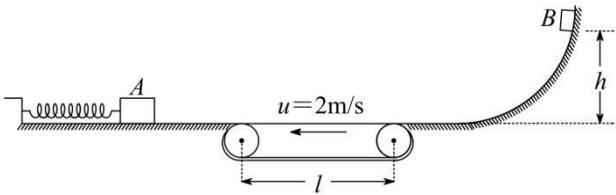


23. (16 分)图甲是交流发电机模型示意图.在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,有一矩形线圈 $abcd$ 可绕线圈平面内垂直于磁感线的 OO' 轴转动,由线圈引起的导线 ae 和 df 分别与两个跟线圈一起绕 OO' 转动的金属圈环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻 R 形成闭合电路.图乙是线圈的主视图,导线 ab 和 cd 分别用它们的横截面来表示.已知 ab 长度为 L_1 , bc 长度为 L_2 ,线圈以恒定角速度 ω 逆时针转动.(只考虑单匝线圈)



- (1)线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导 t 时刻整个线圈中的感应电动势 e_1 的表达式;
 - (2)线圈平面处于与中性面成 φ_0 夹角位置时开始计时,如图丙所示,试写出 t 时刻整个线圈中的感应电动势 e_2 的表达式;
 - (3)若线圈电阻为 r ,求线圈每转动一周电阻 R 上产生的焦耳热.(其它电阻均不计)
24. (20 分)如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量 $M = 2\text{kg}$ 的小物块 A .装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接.传送带始终以 $u = 2\text{m/s}$ 的速率逆时针转动.装置的右边是一光滑的曲面,

质量 $m = 1\text{kg}$ 的小物块 B 从其上距水平台面 $h = 1.0\text{m}$ 处由静止释放.已知物块 B 与传送带之间的摩擦因数 $\mu = 0.2$, $l = 1.0\text{m}$.设物块 A 、 B 中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块 A 静止且处于平衡状态.取 $g = 10\text{m/s}^2$.



- (1)求物块 B 与物块 A 第一次碰撞前速度大小;
- (2)通过计算说明物块 B 与物块 A 第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?
- (3)如果物块 A 、 B 每次碰撞后,物块 A 再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块 B 第 n 次碰撞后的运动速度大小.

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)

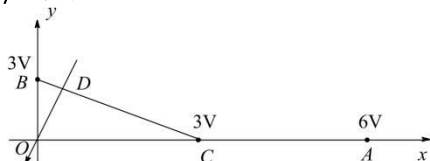
14.B 【解析】在天体运动中，万有引力提供天体运动的向心力，由题意可知，“天宫一号”的运动半径大于“神舟八号”的运动半径，则有 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$ ，解得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，所以“天宫一号”的速度小，故 A 错误；又 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{4\pi^2}{T^2}r$ ，解得 $T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$ ，所以“天宫一号”的周期长，故 B 正确；又 $G\frac{Mm}{r^2} = mr\omega^2$ ，解得 $\omega^2 = \frac{GM}{r^3}$ ，所以“天宫一号”的角速度小，故 C 错误；又 $G\frac{Mm}{r^2} = ma$ ，解得 $a = \frac{GM}{r^2}$ ，所以“天宫一号”的加速度小，故 D 错误。

15.C 【解析】由图甲可知波长为 $\lambda = 4.0\text{m}$ ，已知波速 $v = 10\text{m/s}$ ，可得周期 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{4}{10}\text{s} = 0.4\text{s}$ ，又已知该波沿 x 轴正向传播，则波峰和波谷均向 x 轴正向移动，经过 $t = 0.1\text{s}$ ，波峰和波谷移动的距离为 $s = vt = 10 \times 0.1\text{m} = 1\text{m}$ ，所以可知 $x = 1.0\text{m}$ 处的质点在波峰， $x = 3.0\text{m}$ 处的质点在波谷，故 C 正确。

16.D 【解析】小球从 P 到 B 减小的高度为 R ，所以重力做功 $W = mgh = mgR$ ，故 A 错误；由于小球刚好通过最高点且对轨道没有压力，所以有 $mg = m\frac{v^2}{R}$ ，解得 $v = \sqrt{gR}$ ，以 B 点为重力势能的零点，则 P 点的机械能为 $E_1 = E_p + E_k = mgR$ ， B 点的机械能为 $E_2 = E_p + E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mgR$ ，所以机械能减少了 $\Delta E = \frac{1}{2}mgR$ ，机械能的减少量就等于克服摩擦力所做的功，故 B 错误 D 正确；由动能定理可知，合外力做的功等于动能的变化量，即 $\Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mgR$ ，故 C 错误。

17.C 【解析】由题意可知施加外力 F 前物块的加速度为 $a = g\sin\theta - \mu g\cos\theta$ ，其中 μ 为动摩擦因数， θ 为斜面的倾角，又 $g\sin\theta - \mu g\cos\theta > 0$ ，可知 $\mu < \tan\theta$ ，当施加外力 F 后，物块的加速度为 $a' = \frac{(mg+F)\sin\theta - \mu(mg+F)\cos\theta}{m}$ ，即 $a' = a + \frac{F}{m}\sin\theta - \mu\frac{F}{m}\cos\theta$ ，因 $\mu < \tan\theta$ ，有 $\frac{F}{m}\sin\theta - \mu\frac{F}{m}\cos\theta > 0$ ，所以 $a' > a$ ，即物块将以大于 a 的加速度匀加速下滑，故 C 正确。

18.A 【解析】取 OA 的中点 C ，可知 C 的电势为 3V ，所以 B ， C 为等势点，电场为匀强电场，连接 BC ， BC 为等势面，过 O 点作 BC 的垂线 OD ，即为电场强度方向，且 OD 间的电势差等于 3V ，又 $OB = \sqrt{3}\text{cm}$ ， $OC = 3\text{cm}$ ，所以 $BC = 2\sqrt{3}\text{cm}$ ，所以可得 $OD = 1.5\text{cm}$ ，由匀强电场的电场强度与电势差间的关系可得 $E = \frac{U}{d} = \frac{3\text{V}}{1.5 \times 10^{-2}\text{m}} = 200\text{V/m}$ ，故 A 正确。



19.B 【解析】由题意可知，当粒子速度为 v 时，由运动轨迹可知，带电粒子的运动半径 $r = \sqrt{3}R$ ，因粒子在磁场中运动

的周期为 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ ，粒子转过的角度 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ，所以 $\Delta t = \frac{\pi m}{3qB}$ 。若带电粒子的速度变为 $\frac{v}{3}$ ，则带电粒子运动的半径 $r' = \frac{r}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}R$ ，设转过的角度为 β ，则有 $\tan\frac{\beta}{2} = \frac{R}{\frac{\sqrt{3}}{3}R} = \sqrt{3}$ ，所以 $\beta = \frac{2\pi}{3}$ ，则带电粒子运动的时间 $\Delta t' = \frac{2\pi m}{3qB} = 2\Delta t$ ，故 B 正确。

20.A 【解析】单位面积带电量为 σ_0 的无限大平面的电场强度，由已知条件 $E = 2\pi k\sigma \left[1 - \frac{x}{(R^2+x^2)^{\frac{1}{2}}}\right]$ 可得，电场强度 $E_1 = 2\pi k\sigma_0(R \text{ 为无限大, 则 } \frac{x}{(R^2+x^2)^{\frac{1}{2}}} \text{ 趋于 } 0)$ ，而挖去部分电场强度为 $E_2 = 2\pi k\sigma_0 \left[1 - \frac{x}{(r^2+x^2)^{\frac{1}{2}}}\right]$ ，由电场强度的叠加可得圆孔轴线上任意一点的电场强度为 $E_0 = E_1 - E_2 = 2\pi k\sigma_0 \frac{x}{(r^2+x^2)^{\frac{1}{2}}}$ ，故 A 正确。

21. I.(1)B; (2)C; (3)0.42.

【解析】(1)还需要完成的是平衡摩擦力，选择 B。

(2)该实验要求 $m \leq M$ ，ABD 选项均不满足此要求，C 选项中最小相差在 10 倍以上满足要求，C 选项正确。

(3)由逐差法可得

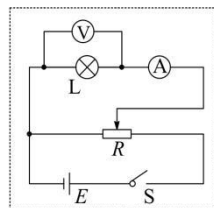
$$a = \frac{s_{DE} + s_{EF} + s_{FG} - (s_{AB} + s_{BC} + s_{CD})}{9T^2}$$

由题意可知 $T = 0.02 \times 5\text{s} = 0.1\text{s}$ ，代入数据得

$$a = \frac{(6.34 + 5.91 + 5.49) \times 10^{-2} - (4.22 + 4.65 + 5.08) \times 10^{-2}}{3 \times 3 \times 0.1^2} \text{m/s}^2 = 0.42\text{m/s}^2$$

II.(1)①使它靠近变阻器左端的接线柱；②增加小灯泡两端的电压，记录电流表和电压表的多组读数，直至电压达到额定电压；

(2)如图所示。



【解析】(1)①本实验中滑动变阻器是分压连接，分压连接要求电压从 0 开始变化，所以初始应使电压表示数为 0；所以先将滑片置于左端；②为能在零到额定电压间多次取值，故使电压表的示数在 $0 \sim 2.5\text{V}$ 内变化，取 10 组电压电流值并记录在表格中。

(2)由实物图可知，电路连接为滑动变阻器分压连接，电流表外接。

22. (1)0.2N; (2) $\frac{3}{8}\text{m}$.

【解析】(1)设弹性球第一次下落过程中的加速度大小为 a_1 ，由图知

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4}{0.5} \text{m/s}^2 = 8\text{m/s}^2 \text{①}$$

由牛顿第二定律得

$$mg - f = ma_1 \text{②}$$

解得 $f = m(g - a_1) = 0.2N$ ③.

(2)由图知弹性球第一次到达地面时的速度大小为

$$v_1 = 4m/s,$$

设球第一次离开地面时的速度大小为 v_2 , 则

$$v_2 = \frac{3}{4}v_1 = 3m/s$$
④,

第一次离开地面后, 设上升过程中球的加速度大小为 a_2 , 则

$$mg + f = ma_2, \text{ 解得 } a_2 = 12m/s^2$$
⑤,

$$\text{于是有 } 0 - v_2^2 = -2a_2h$$
⑥,

$$\text{解得 } h = \frac{3}{8}m$$
⑦.

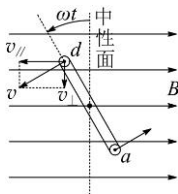
$$23. (1)e_1 = BL_1L_2\omega\sin\omega t; (2)e_2 = BL_1L_2\omega\sin(\omega t + \varphi_0);$$

$$(3)\pi R\omega \left(\frac{BL_1L_2}{R+r} \right)^2.$$

【解析】(1)矩形线圈 $abcd$ 转动过程中, 只有 ab 和 cd 切割磁感线, 设 ab 和 cd 的转动速度为 v , 则

$$v = \omega \cdot \frac{L_2}{2}$$
①,

在 t 时刻, 导线 ab 和 cd 因切割磁感线而产生的感应电动势均为



$$E_1 = BL_1v_{\perp}$$
②,

$$\text{由图可知 } v_{\perp} = v\sin\omega t$$
③,

则整个线圈的感应电动势为

$$e_1 = 2E_1 = BL_1L_2\omega\sin\omega t$$
④.

(2)当线圈由图丙位置开始运动时, 在 t 时刻整个线圈的感应电动势为

$$e_2 = BL_1L_2\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$$
⑤.

(3)由闭合的欧姆定律可知

$$I = \frac{E}{R+r}$$
⑥,

这里 E 为线圈产生的电动势的有效值

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{BL_1L_2\omega}{\sqrt{2}}$$
⑦,

则线圈转动一周在 R 上产生的焦耳热为.

$$Q_R = I^2RT$$
⑧,

$$\text{其中 } T = \frac{2\pi}{\omega}$$
⑨,

$$\text{于是 } Q_R = \pi R\omega \left(\frac{BL_1L_2}{R+r} \right)^2$$
⑩.

$$24. (1)4m/s; (2)\text{不能,理由见解析}; (3)v_n = \frac{4}{3^n}m/s.$$

【解析】(1)设物块 B 沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为 v_0 , 由机械能守恒得

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$$
①,

$$\text{解得 } v_0 = \sqrt{2gh}$$
②,

设物块 B 在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度

大小为 a , 由牛顿第二定律得

$$\mu mg = ma$$
③,

设物块 B 通过传送带后运动速度大小为 v , 由运动学公式得

$$v^2 - v_0^2 = -2al$$
④,

结合②③④式解得

$$v = 4m/s$$
⑤,

由于 $v > u = 2m/s$, 所以 $v = 4m/s$,

即为物块 B 与物块 A 第一次碰撞前的速度大小.

(2)设物块 A, B 第一次碰撞后的速度分别为 v', v_1 , 取向右为正方向, 由弹性碰撞知

$$-mv = mv_1 - Mv'$$
⑥,

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv'^2$$
⑦,

$$\text{解得 } v_1 = \frac{1}{3}v = \frac{4}{3}m/s$$
⑧.

即碰撞后物块 B 沿水平台面向右匀速运动.

设物块 B 在传送带上向右运动的最大位移为 l' , 则

$$0 - v_1^2 = -2al'$$
⑨,

$$l' = \frac{4}{9}m < 1m$$
⑩,

所以物块 B 不能通过传送带运动到右边的曲面上.

(3)当物块 B 在传送带上向右运动的速度为零后, 将会沿传送带向左加速. 可以判断, 物块 B 运动到左边台面时的速度大小为 v_1 , 继而与物块 A 发生第二次碰撞.

设第二次碰撞后物块 B 速度大小为 v_2 , 同上计算可知

$$v_2 = \frac{1}{3}v_1 = \left(\frac{1}{3} \right)^2 v$$
⑪,

物块 B 与物体 A 第三次碰撞、第四次碰撞...

碰撞后物块 B 的速度大小依次为

$$v_3 = \frac{1}{3}v_2 = \left(\frac{1}{3} \right)^3 v, v_4 = \frac{1}{3}v_3 = \left(\frac{1}{3} \right)^4 v$$
⑫,

则第 n 次碰撞后物块 B 的速度大小为

$$v_n = \left(\frac{1}{3} \right)^n v$$
⑬,

$$\text{故 } v_n = \frac{4}{3^n}m/s$$
⑭.